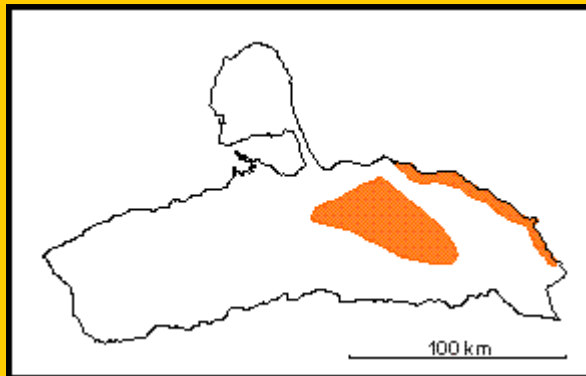


**PALEOGENO - NEOGENO (Oligoceno-Mioceno)**

Estado Falcón

Referencia original: C. Wiedenmayer, 1924, p. 8-51.

Consideraciones históricas: La referencia original se debe a Wiedenmayer (1924), para designar una secuencia de arcillas margosas de unos 1.000 m de espesor, que podía subdividirse en una serie inferior de Agua Salada (Untere Agua Saladaserie), del Oligoceno, y una serie superior de Agua Salada (Obere Agua Saladaserie), del Mioceno, separadas localmente por una discordancia.

Liddle (1928) utiliza el término Capas de Antón-Coro, como sinónimo de las Arcillas de Agua Salada. Senn (1935) subdivide las arcillas de Agua Salada en seis zonas de foraminíferos, que en orden ascendente son: A4, A3-4, A2, A1-a y A1-c. Renz y Suter (1939) dieron rango formacional a la unidad, y tipo en Pozón y El Mene de Acosta. Cushman y Renz (1941) estudiaron la microfauna y describieron un gran número de especies nuevas de foraminíferos, repartidos en siete zonas biostratigráficas. Renz (1942) describió brevemente la unidad, como compuesta de 1.500 m de arcillas calcáreas negras a gris, con capas ocasionales de margas, arenas glauconíferas y limos, y con calizas arrecifales en su parte superior. Liddle (1946) elevó la unidad a la categoría de grupo, "para incluir las facies orientales de Agua Clara, Cerro Pelado, Socorro, Caujarao y La Vela". Suter (1947) publicó la subdivisión del Grupo Agua Salada en la Formación San Lorenzo, con los miembros El Salto Menecito y la Formación Pozón, dividida en los miembros Policarpio, Huso y Husito, sin descripción de estas unidades. Renz (1948) describió detalladamente la lito y bioestratigrafía del grupo, estableció siete zonas, tres zónulas de foraminíferos, los pisos Acostiense, Araguatiense y Luciense, junto con el estudio sistemático de los foraminíferos. Blow (1959) estudió los foraminíferos planctónicos de la unidad, correlacionando con las zonas previamente establecidas en Trinidad, y estableciendo nuevas zonas en la parte superior de la sección. Objetó el nombre de San Lorenzo, y propuso su reemplazo por el de Formación Tucuyo, pero esta idea fue rechazada por Renz (1959) y no tuvo acogida en la literatura posterior. Wheeler (1960, 1963) propuso elevar los miembros El Salto y Menecito a rango formacional y suprimir, por tanto, el término San Lorenzo (y Tucuyo), proposición que tampoco tuvo acogida. Díaz de Gamero (1985-a, 1985-b) estudió El Grupo Agua Salada en la región nororiental de Falcón desde el punto de vista lito y bioestratigráfico, además del estudio sistemático de los foraminíferos. Propuso la inclusión de la Formación Guacharaca en el grupo, como su unidad inferior. Para la región estudiada introduce el término Formación Agua Salada, ya que la litología uniformemente lutítica, no permite su subdivisión y tan solo se puede discriminar el Miembro El Salto, arenoso. Durán (1989) estudia el nanoplancton calcáreo de muestras recogidas a lo largo de varias secciones en Falcón oriental, sin referencia a formaciones específicas dentro del grupo. Del Olla, *et al.* (1994) estudian la geoquímica orgánica del área de afloramientos de la unidad.

Localidad tipo: Renz (1948) designó la sección tipo en la Quebrada Agua Salada, cerca de Pozón, distrito Acosta, estado Falcón. Con la redefinición de la unidad por Díaz de Gamero (1985-b), incluye el flanco sur del Alto de Guacharaca para la parte inferior. Hojas de Cartografía Nacional N° 6449 y 6448, a escala 1:100.000.

Descripción litológica: La litología más característica es la de arcillas calcáreas, o margas, pero incluye también cantidades menores de arcillas limosas, limos y arenisca.

Espesor: Renz (1948) mencionó un espesor de unos 250 m para la Formación Guacharaca, más unos 1500 m para el resto del grupo, para un total de unos 1.750 m en su localidad tipo. Este espesor aumenta considerablemente hacia el noreste, donde Díaz de Gamero (1985-b) estima entre 4.000 y 5.000 m de espesor.

Extensión geográfica: El Grupo Agua Salada tiene una extensión geográfica considerable en Falcón oriental, desde Boca Rica a Chichiriviche a lo largo de la costa y desde la depresión de los ríos Ricoa y el piedemonte oriental de la Serranía de San Luis al oeste hasta Agua Linda y la serranía de cerro Misión al sur (Renz, 1948; Díaz de Gamero, 1985-b; Giffuni, *et al.* 1992).

Expresión topográfica: La litología uniformemente arcillosa de suaves colinas sin orientación definida, excepto en las zonas donde aflora el Miembro El Salto, en filas alargadas.

Contactos: La base se considera como discordante sobre la Formación Cerro Misión, en base a evidencia micropaleontológica, ya que las evidencias de campo no parecen ser claras en este respecto (Díaz de Gamero, 1985-b).

Al norte, el contacto superior es discordante con la Formación Punta Gavilán, (Díaz de Gamero, 1985-b) y concordante y transicional con la Caliza de Cumarebo (Giffuni, *et al.*, 1992). Al sur, es concordante y transicional con la Formación Ojo de Agua en la localidad tipo (Renz, 1948). Localmente, está por debajo de cuerpos calcáreos de la Formación Capadare, en contacto que Díaz de Gamero (1985-b) establece como concordante.

Fósiles: El Grupo Agua Salada es ricamente microfosilífero y ha sido objeto de varios estudios detallados de micropaleontología. La publicaciones de Renz (1948), Blow (1959) y Díaz de Gamero (1985-a) incluyen el estudio sistemático de los foraminíferos, y su distribución en zonas bioestratigráficas. Duran (1989) estudia el nanoplancton calcáreo y reconoce los marcadores de las zonas del Oligoceno Tardío al Mioceno Medio, estableciendo la calibración con las zonas basadas en foraminíferos planctónicos.

Edad: La edad de la parte inferior de la Formación Guacharaca no se ha precisado, aunque está dentro del Oligoceno. La edad del tope del grupo en su localidad tipo, llega hasta un nivel no determinado dentro de la zona de *Globorotalia* (= *Neogloboquadrina*) *humerosa*, al final del Mioceno Tardío (Blow, 1959). La edad del tope de la Formación Agua Salada (región nororiental) corresponde a la zona de *Globorotalia acostaensis*, la inferior del Mioceno Tardío (Díaz de Gamero, 1985-b), mientras que en la región noroccidental (Giffuni, *et al.*, 1992), corresponde a la Zona de *Globorotalia* (= *Neogloboquadrina*) *humerosa*.

Correlación: En su área tipo, se correlacionó con las formaciones Pecaya, Pedregoso, Agua Clara, Cerro Pelado, Querales, Socorro, Caujarao y La Vela-El Veral de Falcón central y septentrional (Díaz de Gamero, 1985-b). Hacia el sur, pasa a las formaciones Casupal y Agua Linda y, hacia el suroeste, correlaciona en parte con las formaciones Churuguara y Agua Clara. En su parte superior, corresponde localmente la Formación Capadare.

Paleoambientes: Representa una unidad sedimentada en aguas marinas relativamente profundas, con locales influjos de clásticos (Renz, 1948; Blow, 1959), que Díaz de Gamero (1996) relaciona con las arenas de agua profunda derivadas del delta del río proto-Orinoco, en el oeste de Falcón. Díaz de Gamero (1985-a y b) documenta la evolución paleoambiental de la región nororiental, en base a consideraciones sedimentológicas y la distribución de los litotipos y de los foraminíferos béticos.

Geoquímica: Del Olló, *et al.* (1994) mencionan que los bitúmenes del Grupo Agua Salada se correlacionan con menes del área de Pozón utilizando marcadores biológicos. Los mismos autores encuentran que los menes ubicados en la subcuenca de Agua Salada presentan una distribución de marcadores biológicos similar a la de crudos y menes de Falcón occidental, a pesar de la enorme diferencia en los ambientes deposicionales entre ambas áreas. Así, los análisis de CG y CG-EM indican que los crudos y menes en la cuenca, al igual que los bitúmenes del Grupo Agua Salada, fueron originados de materia orgánica derivada de una mezcla de material marino y terrestre sedimentada en un ambiente transicional con influencia de desarrollos deltáicos.

Véanse [GUACHARACA, Formación](#); [SAN LORENZO, Formación](#); [POZON, Formación](#); [AGUA SALADA, Formación](#).

© M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Cushman, J. A. y H. H. Renz, 1941. New Oligocene-Miocene Foraminífera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res., Contr.*, 17(1): 1-27.

Del Olló, D., M. Escandón y F. Galarraza, 1994. Origen del petróleo en la cuenca de Falcón (Resumen), *V Simposio Bolivariano de Exploración Petrolera en las Cuencas Subandinas*, Mem.: 408-410.

Díaz de Gamero, M. L., 1985-a. Micropaleontología de la Formación Agua Salada, Falcón nororiental, *VI Cong. Geol. Venez., Mem.*, 1: 384-453.

Díaz de Gamero, M. L., 1985-b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Cong. Geol. Venez., Mem.*, 1: 454-502.

Díaz de Gamero, M. L., 1996. The changing course of the Orinoco River during the Neogene: a review, *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 123: 385-402.

Duran, I., 1989. Calibración de las zonas de nanoplancton calcáreo en la subcuenca de Agua Salada, Falcón oriental, *VII Congr. Geol. Venez., Mem.*, 1: 439-458.

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venezolana Geol., Bol.*, 46:7-15.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P. Mc.Gowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N. Y., 890 p.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados, *Bth. Amer. Sci. Congr, USA.*, 4: 513-571.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer., Mem.* 32, 219 p.

Renz, H. H., 1959. San Lorenzo Formation (Agua Salada Group) of eastern Falcón, Venezuela, a valid lithostratigraphic name, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 43(10): 2500-2502.

Renz, H. H. y H. H. Suter, 1939. The Pozón and Mene de Acosta type sections of the Agua Salada Formation (Abstract), *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 23(8): 1242.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Miocono inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez., Mem.*, 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Wiedenmayer, C., 1924. Zur Geologie von Ostfalcon (Nordwest-Venezuela), *Eclog. Geol. Helv.*, 18(4): 508-512.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Berry, E. W., 1936. Tertiary fossil plants from Venezuela. *II. U.S. Nat. Mus., Proc.*, 83(2988): 335-360.

Bold, Van Den, W. A., 1964. Nota preliminar sobre los ostracodos del Mioceno al Reciente de Venezuela. "*Geos*", Univ. Cent. Venez., Caracas, 11: 7-18.

Cushman, J. A., 1929. A late Tertiary fauna of Venezuela and other related regions. *Cushman Lab. Foram. Res., Contrib.*, 5(4): 77-101.

Díaz de Gamero, M. L., 1970. Contribución al estudio de los foraminíferos de la Formación Punta Gavilán, Estado Falcón, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inf.*, 13(2): 47-94.

Díaz de Gamero, M. L., 1988. El Mioceno Temprano y Medio de Falcón septentrional. *50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica, Jornadas*, en prensa

Leriche, M., 1938. Contribution a l' etude des poissons fossiles des pays riverains de la Méditerranée américaine (Vénézuéla, Trinité, Antilles, Mexique). *Soc. Paléont. Suisse, Mém.*, 61: 1-42.

Hedberg, H. D., 1939. Trinidad Geological Conference, April 18-27, 1939, (Abstracts), *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(8): 1238-1244.

Jeannet, A., 1928. Contribution a l'étude des Echioides tertiaires de la Trinité et du Vénézuéla, *Soc. Paleont. Suisse, Mem.*, 48: 1-44.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Rutsch, R., 1934. Die Gastropoden aus den Neogen der Punto Govilán-Schichten in nord-Venezuela, *Soc. Paléont, Suisse, Mem.*, 54-55, 169 p.

Senn, A., 1944. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 24(9): 1548-1610.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Straelen, V. van, 1933. Sur des crustacés décapodes cenozoïques du Vénézuéla. *Mus. Roy. Hist. Nat. Belgique, Bull.*, 9(10): 14.

Suter, H. H., 1937. Notas geológicas sobre la Formación Punta Gavilán de la región oriental del Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 287-297.

Thomas, M. L., 1924. Oil prospecting on the north coast of Venezuela, *Oil Eng. and Fin.*, 5(98): 327-330.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)